C01 | 查询为什么得到这些行，而不是另外几行？

本章先分开**原表保存了什么**与**这次答案需要什么**。一条查询能够运行，还要能解释为什么恰好留下这些行、这些列和这个顺序。

“最早三条”包含哪几个决定？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
一行、一列、id 分别表示什么？	本章一行是一条预约，一列是在各行含义一致的字段；id 区分预约。	先认清当前表的一行含义，不能只凭表名猜列。查询后的一行含义还可能改变。
一条 SELECT 怎样读？	FROM 选输入；WHERE 选行；SELECT 选结果列； ORDER BY 定顺序；LIMIT 限数量。	逐渐用熟这些位置；**筛选、排序、限量分开。** 这是解释答案的关系，不是断言引擎内部必定按此搬动数据。
LIMIT 3 为什么不等于“最早三条”？	没有 ORDER BY 就没有要求最早。 ORDER BY starts_at ASC, id ASC 先按时间升序，再用唯一编号打破并列。	“最早 / 最近”要想到顺序；ASC 升序、DESC 降序随问题选择，不能依赖某次碰巧的显示次序。
没出现在结果中，就是删除了吗？	WHERE 可排除行，LIMIT 可截掉符合条件但排在后面的行；SELECT 都没有因此修改原记录。	**读取答案与改变事实分开。** 显示三条，不证明原表或符合条件的记录只有三条。

原章查询的短用法是：

SQL 示例

```
SELECT id, starts_at, customer_name
FROM appointments
WHERE starts_at >= '2026-08-22 00:00'
  AND status != 'completed'
ORDER BY starts_at ASC, id ASC
LIMIT 3;
```

在本章六条记录中：筛选留下 101、102、103、106，排序后为 101、106、102、103，最终取 101、106、102。103 符合条件，只是排在第四。completed 是业务采用的状态文字，SQL 并不知道“完成”的含义；这里的状态都有值。

SQL 文字值使用单引号，AS 可给结果列起名字，分号标记语句结束。这些写法逐渐认熟，不用背例子的日期、姓名与编号。

回看：「先看清楚，表里到底有什么」「“最早三个未完成预约”要做哪几个决定？」「去掉排序，为什么不再能证明“最早”？」。

未知值、时间边界和文字条件怎样选?

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
没填备注，为什么 `note = NULL` 查不到?	`NULL` 表示未知；普通比较得到未知，`WHERE` 只留真。用 `note IS NULL` 或 `note IS NOT NULL`。	**直接分清 NULL、零、空文字和字符串 `'NULL'`。** 它们不表达同一事实。
“时长不等于 30”会包含未知吗?	`duration_minutes != 30` 不包含 NULL；若业务还要待确认项，写 `duration_minutes != 30 OR duration_minutes IS NULL`。	先决定未知行要不要进入答案，再写条件，不把未知自动当成“不等于”。
怎样查完整的一天?	starts_at >= 起点 AND starts_at < 次日起点，包含起点、不包含次日零点；`BETWEEN 30 AND 45` 则包含两个端点。	认熟时间范围与数值闭区间的差别。日期文字直接比较，前提是有效日期、统一格式与时区含义。
精确匹配和模糊匹配怎么分?	`status = 'open'` 精确比较；note LIKE '%确认%' 找包含“确认”的文字；LIKE 中 % 匹配零到多个字符，_ 匹配一个。	逐渐用熟当前常用模式；LIKE 不是完整正则表达式，NULL 备注也不会因此匹配。
AND、OR 混在一起，为什么多选了旧预约?	`AND` 比 `OR` 先结合。用 (status = 'open' OR status = 'pending') AND 日期条件，让日期限制两类状态。	**把“哪些要求一起成立”写清楚。** 括号表达业务分组，不靠从左到右猜。

原章时间均按统一格式保存，才有文字顺序与时间顺序一致的条件。混用日期格式、不同偏移量或无效日期时，先统一输入约定；不能只看列叫 `starts_at` 就认为可以正确排序。

回看: 「“没有备注”为什么不能写成普通相等比较?」「查一天、找一种文字，条件又怎样选?」。

要一条条列出，还是把它们算成一个答案?

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
数预约和数已知时长，有什么不同?	`COUNT(*)` 数行；`COUNT(duration_minutes)` 数非 NULL 时长。对 30、60、NULL，分别为 3 和 2。	**计数对象要明确。** 有三条预约，不代表知道三条的时长。
总工时和平均工时包括未知吗?	本例 `SUM`、`AVG`、`MIN`、`MAX` 忽略 NULL；30、60、NULL 得到已知总量 90、已知平均 45。	能解释统计口径；90 不是这三条的完整总工时，平均值也不是擅自补零后的 30。
聚合后的一行代表谁?	不带 GROUP BY 的这条聚合把所选记录合成一行统计；不能随意加一个客户名，指望它代表整组客户。	**结果的一行已从“一条预约”变成“这组记录的统计”。** C02 再处理每组一行。
只要有哪些类型，用什么?	`SELECT DISTINCT service_type ...` 去掉相同结果行；选两列时，对两列的完整组合去重。	认熟 DISTINCT 的去重对象；它不计数，也不是修补错误查询的通用办法。

筛选后没有行时，不带分组的这类聚合仍给一行统计：`COUNT` 为 0，其余上述聚合为 NULL。先分清“没有记录”“未知值”与“已知值确实是零”，再解释数字。

完整六行夹具与 `query_lab.py` 查用即可。`connect(':memory:')` 的库随连接关闭消失；循环从 `execute(sql)` 取得的每个元组对应一条结果行。这个实验核对查询含义，没有证明重启后数据仍在。

回看：「从“列出预约”变成“估算总工时”，结果的一行变了什么？」「只是想知道有哪些服务类型，需要统计吗？」「想亲自核对时，用一个不会留下数据库文件的实验」。